

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Física III

Trabajo Práctico N°3 – Parte 2: Circuitos Rectificadores

Grupo: *Completar*

Integrantes: *Nombre Apellido (Legajo XXXXX)*
Nombre Apellido (Legajo XXXXX)
Nombre Apellido (Legajo XXXXX)

Fecha de realización: *Completar*

Fecha de entrega: *Completar*

Observaciones del docente:

Firma del docente:

1. Objetivos y Resumen

Los objetivos específicos de esta segunda parte del trabajo práctico fueron:

- Construir y analizar rectificadores de media onda y de onda completa, con y sin capacitor de filtrado, para distintas cargas (resistencia y *cooler*).
- Medir la tensión pico a pico de la señal de salida filtrada y de la señal de entrada sin filtrar, para distintos valores de capacitancia.
- Evaluar cuantitativamente cómo varía el rizado al cambiar el capacitor y el tipo de rectificación, y comparar los resultados con las expresiones teóricas.
- Discernir las diferencias entre tensión pico a pico, tensión promedio y tensión eficaz (RMS) medidas con osciloscopio y multímetro.

En las mediciones se observó que, tanto para el rectificador de media onda como para el de onda completa, la inclusión de un capacitor de filtrado reduce fuertemente la tensión de rizado. Para media onda con carga resistiva, el rizado pico a pico disminuyó desde aproximadamente 36,6 V (sin capacitor) hasta 0,78 V con el capacitor de mayor valor. Con carga *cooler*, la reducción fue menos marcada debido a la corriente de carga mayor. En el rectificador de onda completa, el rizado con el mismo conjunto de capacitores resultó menor que en media onda, coherente con que la frecuencia del rizado es el doble. Estos resultados son consistentes con la teoría de filtros con capacitor y con el concepto de rizado en fuentes de alimentación.

Archivo foto_montaje_general_rectificadores no encontrado

Figura 1: Montaje general de los circuitos rectificadores sobre la protoboard. (*Agregar foto correspondiente con este nombre de archivo.*)

2. Introducción Teórica

2.1. Rectificación de media onda y de onda completa

Una fuente de tensión alterna sinusoidal puede modelarse como

$$v_s(t) = V_p \sin(\omega t),$$

donde V_p es la amplitud y $\omega = 2\pi f$ la frecuencia angular de la red.

En un **rectificador de media onda** con diodo ideal y carga resistiva, sólo se conduce durante un semiciclo:

$$v_{o, media}(t) = \begin{cases} v_s(t), & \text{si } v_s(t) > 0, \\ 0, & \text{si } v_s(t) \leq 0. \end{cases}$$

La componente continua de la salida (sin filtrado) es

$$\bar{V}_{o, media} = \frac{V_p}{\pi},$$

mientras que la tensión eficaz se obtiene integrando el cuadrado de la señal en el periodo.

En un **rectificador de onda completa** (puente de diodos), ambos semiciclos se “doblan” hacia arriba:

$$v_{o, completa}(t) = |v_s(t)|,$$

por lo que la frecuencia de la salida es el doble de la frecuencia de red. En este caso,

$$\bar{V}_{o, completa} = \frac{2V_p}{\pi},$$

y la tensión eficaz también resulta mayor que en el caso de media onda para el mismo valor de V_p .

Archivo `esquema_rectificador_media_onda` no encontrado

Figura 2: Esquema del rectificador de media onda con carga resistiva. (*Agregar esquema o foto con este nombre de archivo.*)

Archivo `esquema_rectificador_onda_completa_puente` no encontrado

Figura 3: Esquema del rectificador de onda completa en puente de diodos. (*Agregar esquema o foto con este nombre de archivo.*)

2.2. Capacitor de filtrado y tensión de rizado

Para obtener una tensión de salida más “continua”, se conecta un capacitor en paralelo con la carga. El capacitor se carga cerca del máximo de la onda rectificada y se descarga a través de la carga durante los intervalos en los que la tensión del rectificador cae por debajo de la tensión almacenada.

Idealizando la descarga del capacitor como aproximadamente lineal entre picos sucesivos, la tensión de rizado pico a pico puede estimarse por

$$V_{\text{ripple}} \approx \frac{I_{\text{carga}}}{f_r C},$$

donde I_{carga} es la corriente media sobre la carga, C la capacitancia y f_r la frecuencia de rizado: $f_r = f$ en media onda y $f_r = 2f$ en onda completa. A mayor C o mayor f_r , menor es el rizado esperado.

Es útil expresar la tensión de salida como suma de componente continua y rizado:

$$v(t) = \bar{V} + v_{\text{rizado}}(t),$$

donde $\bar{V}$ es la tensión promedio y $v_{\text{rizado}}(t)$ tiene valor promedio nulo.

El **factor de rizado** se define como

$$r = \frac{V_{\text{rizado,RMS}}}{\bar{V}},$$

es decir, el cociente entre el valor eficaz del rizado y la componente continua. Aunque en este trabajo no se determinó $\bar{V}$ numéricamente a partir de las mediciones, la reducción observada en V_{ripple} permite discutir cualitativamente el comportamiento de r .

2.3. Tensión pico, promedio y eficaz

En señales periódicas no senoidales (como las salidas rectificadas) es importante distinguir entre:

- **Tensión pico** (V_p): máximo valor instantáneo.
- **Tensión pico a pico** (V_{pp}): diferencia entre máximo y mínimo.
- **Tensión promedio** ($\bar{V}$): valor medio sobre un periodo.
- **Tensión eficaz** (V_{RMS}): valor que produciría la misma potencia en una resistencia que una tensión continua constante.

Para una forma de onda genérica $v(t)$ de periodo T ,

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}.$$

Los multímetros suelen mostrar el valor eficaz (o el promedio rectificado equivalente), mientras que el osciloscopio permite acceder directamente a V_p y V_{pp} , y en muchos casos también a V_{RMS} calculado numéricamente.

3. Instrumentos, Elementos y Procedimiento Experimental

3.1. Instrumentos y elementos

- Fuente de alterna (*transformador* o fuente de laboratorio) de aproximadamente 12 V RMS a 50 Hz.
- Diodos para rectificación (por ejemplo, 1N4007) para el rectificador de media onda y el puente de onda completa.
- Resistencias de carga (por ejemplo, $R \approx 100 \Omega$). (*Completar con el valor exacto utilizado.*)
- Carga *cooler* (motor/ventilador de PC).
- Capacitores de filtrado C_1 , C_2 y C_3 . (*Completar con los valores nominales, por ejemplo en μF .*)
- Osciloscopio digital para medir formas de onda y amplitudes pico a pico.
- Multímetro para verificar valores medios o eficaces de tensión.
- Protoboard, cables y puntas de prueba.

Archivo foto_montaje_media_onda_resistencia no encontrado

Figura 4: Montaje del rectificador de media onda con carga resistiva. (*Agregar foto correspondiente con este nombre de archivo.*)

Archivo foto_montaje_media_onda_cooler no encontrado

Figura 5: Montaje del rectificador de media onda con carga *cooler*. (Agregar foto correspondiente con este nombre de archivo.)

Archivo foto_montaje_onda_completa_puente no encontrado

Figura 6: Montaje del rectificador de onda completa en puente de diodos. (Agregar foto correspondiente con este nombre de archivo.)

3.2. Procedimiento experimental

Rectificador de media onda con carga resistiva

1. Se armó el rectificador de media onda con un diodo y la resistencia de carga R .
2. Sin capacitor de filtrado, se observó la forma de onda de salida en el osciloscopio y se midió la tensión pico a pico de la señal de entrada sin filtrar.
3. Se conectó el capacitor C_1 en paralelo con la carga y se midió V_{pp} de la onda filtrada.
4. Se repitió el procedimiento para los capacitores C_2 y C_3 .

Rectificador de media onda con carga *cooler*

1. Se reemplazó la resistencia de carga por el *cooler*.
2. Sin capacitor, se midió la tensión pico a pico de la señal de entrada sin filtrar.
3. Se conectaron sucesivamente los capacitores C_1 , C_2 y C_3 en paralelo con el *cooler*, midiendo en cada caso el V_{pp} de la señal filtrada.
4. Se comparó cualitativamente la velocidad de giro del *cooler* entre las distintas configuraciones.

Rectificador de onda completa con filtrado capacitivo

1. Se armó un rectificador de onda completa en puente de diodos, con la misma fuente de alterna y la misma resistencia de carga utilizada en la sección de media onda.
2. Sin capacitor, se midió el V_{pp} de la señal rectificada.
3. Se conectaron los capacitores C_1 , C_2 y C_3 en paralelo con la carga, registrando el V_{pp} de la señal filtrada en cada caso.
4. Se comparó el rizado observado en el osciloscopio para media onda y onda completa.

4. Datos Obtenidos y Análisis

En esta sección se presentan las mediciones de tensión pico a pico tanto de la señal filtrada como de la señal de entrada sin filtrar, utilizando los datos del archivo MEDICIONES F3 - TP3P2Data.csv.

4.1. Rectificador de media onda con carga resistiva

Para esta configuración se midió la tensión pico a pico de la señal de entrada sin filtrar y de la señal filtrada para distintos capacitores.

Configuración	$V_{pp, \text{ filtrada }} (V)$	$V_{pp, \text{ entrada }} (V)$
Sin capacitor	—	36,6
Con C_1	12,1	—
Con C_2	6,7	—
Con C_3	0,78	—

Cuadro 1: Tensiones pico a pico medidas en el rectificador de media onda con carga resistiva.

Tomando como referencia la tensión pico a pico de entrada sin filtrar ($\approx 36,6 V$), se puede estimar una reducción relativa del rizado para cada capacitor:

- C_1 : $V_{\text{ripple}} \approx 12,1 V$, es decir, alrededor del 33 % del valor de referencia.
- C_2 : $V_{\text{ripple}} \approx 6,7 V$, aproximadamente un 18 %.
- C_3 : $V_{\text{ripple}} \approx 0,78 V$, cerca de un 2 %.

La fuerte reducción del rizado al aumentar la capacitancia es coherente con la relación inversa $V_{\text{ripple}} \propto 1/C$.

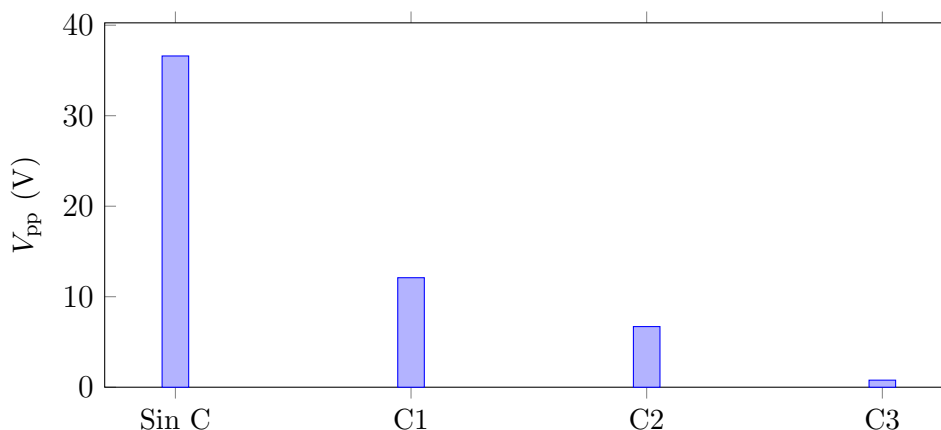


Figura 7: Evolución de la tensión pico a pico en media onda con carga resistiva al variar el capacitor de filtrado.

Archivo `oscilograma_media_onda_resistencia.C3` no encontrado

Figura 8: Oscilograma de la salida del rectificador de media onda con carga resistiva y capacitor C_3 (máxima filtración). (*Agregar captura de pantalla con este nombre de archivo.*)

4.2. Rectificador de media onda con carga *cooler*

En esta configuración, la carga es un *cooler* que demanda una corriente mayor y presenta componentes inductivas. Las mediciones fueron:

Configuración	$V_{pp, filtrada}$ (V)	$V_{pp, entrada}$ (V)
Sin capacitor	—	36,2
Con C_1	16,1	—
Con C_2	13,0	—
Con C_3	8,4	—

Cuadro 2: Tensiones pico a pico medidas en el rectificador de media onda con carga *cooler*.

Comparando con la referencia sin capacitor ($\approx 36,2$ V):

- C_1 : rizado $\approx 16,1/36,2 \approx 0,44$.
- C_2 : rizado $\approx 13,0/36,2 \approx 0,36$.
- C_3 : rizado $\approx 8,4/36,2 \approx 0,23$.

Si bien el rizado disminuye con el aumento de la capacitancia, el efecto es menos drástico que con la carga puramente resistiva. Esto se debe principalmente a la mayor corriente de carga y a la naturaleza no puramente resistiva del *cooler*, que incrementan la descarga del capacitor entre picos.

En la práctica, se observó que la velocidad del *cooler* aumenta al utilizar capacitores de mayor valor, reflejando una tensión más constante y un menor rizado.

Archivo `oscilograma_media_onda_cooler_sin_C` no encontrado

Figura 9: Oscilograma de la salida del rectificador de media onda alimentando el *cooler*, sin capacitor de filtrado. (*Agregar captura de pantalla con este nombre de archivo.*)

4.3. Rectificador de onda completa

Para el rectificador de onda completa en puente, se obtuvieron los siguientes valores de tensión pico a pico en la salida:

Configuración	$V_{pp, filtrada}$ (V)	$V_{pp, entrada}$ (V)
Sin capacitor	16,1	—
Con C_1	6,56	—
Con C_2	3,04	—
Con C_3	0,57	—

Cuadro 3: Tensiones pico a pico medidas en el rectificador de onda completa.

Tomando como referencia el caso sin capacitor ($\approx 16,1$ V):

- C_1 : rizado $\approx 6,56/16,1 \approx 0,41$.

- C_2 : rizado $\approx 3,04/16,1 \approx 0,19$.
- C_3 : rizado $\approx 0,57/16,1 \approx 0,035$.

La reducción del rizado es notablemente eficiente en onda completa, especialmente para el capacitor de mayor valor, donde el rizado es de apenas algunos puntos porcentuales. Esto concuerda con la expresión teórica, dado que en onda completa la frecuencia de rizado es $2f$, lo que reduce en un factor 2 el rizado esperado frente a media onda para el mismo C e I_{carga} .

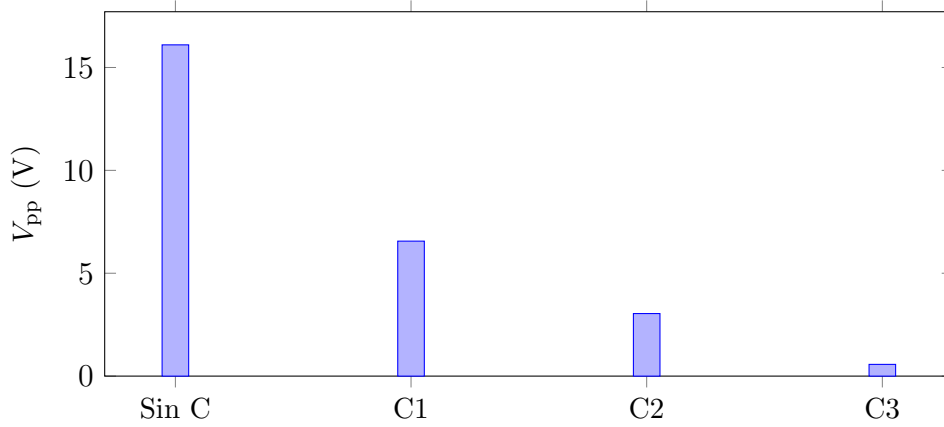


Figura 10: Tensión pico a pico en el rectificador de onda completa al variar el capacitor de filtrado.

5. Discusión de Resultados

5.1. Efecto del capacitor de filtrado

En todas las configuraciones se verifica que el aumento de la capacitancia reduce el rizado, tal como predice

$$V_{\text{ripple}} \approx \frac{I_{\text{carga}}}{f_r C}.$$

Aunque no se calcularon I_{carga} ni los valores exactos de C_1 , C_2 y C_3 en este informe, la variación de V_{pp} medida es compatible con una disminución aproximadamente proporcional a $1/C$, especialmente entre C_1 y C_3 .

5.2. Comparación media onda vs. onda completa

Para un mismo orden de magnitud de los capacitores, el rectificador de onda completa presenta una tensión de rizado menor que el de media onda. Esto se debe a que el tiempo de descarga del capacitor entre picos de tensión es menor (la onda rectificada de onda completa tiene frecuencia $2f$), de modo que la caída de tensión entre picos es reducida.

Además, el valor medio de la tensión de salida en onda completa es mayor, lo que mejora la eficiencia de la conversión AC-DC.

5.3. Carga resistiva vs. carga *cooler*

Comparando las tablas de media onda, se observa que, para un mismo capacitor, el rizado con carga *cooler* es mayor que con carga resistiva. Esto es coherente con una corriente media más alta a través del capacitor: mayor corriente implica una descarga más rápida entre picos, y por lo tanto un V_{ripple} mayor.

En términos cualitativos, la velocidad de giro del *cooler* aumenta al incrementar la capacitancia, ya que la tensión de alimentación se vuelve más cercana a una continua pura.

5.4. Mediciones con osciloscopio y multímetro

En el osciloscopio se midieron principalmente tensiones pico a pico, mientras que el multímetro reporta valores eficaces o promedios (según el modo de medición). En señales muy rizadas, el valor mostrado por el multímetro puede diferir significativamente de la componente continua ideal, ya que integra tanto la componente continua como el rizado.

En cambio, al aumentar la capacitancia y reducir el rizado, el valor medido por el multímetro se aproxima más a la tensión continua esperada a la salida del rectificador filtrado.

6. Aplicaciones Prácticas

Los rectificadores con filtrado capacitivo son la base de las fuentes de alimentación lineales utilizadas en numerosos dispositivos electrónicos (cargadores, adaptadores, fuentes de laboratorio sencillas, etc.). En ellas, el diseño del capacitor de filtrado debe balancear el rizado tolerable, el tamaño del capacitor y el costo.

Los resultados obtenidos muestran en forma directa cómo el aumento de la capacitancia y el uso de rectificación de onda completa permiten reducir el rizado a valores compatibles con el funcionamiento de cargas sensibles, como circuitos electrónicos o motores de corriente continua de baja potencia.

7. Conclusiones

En esta segunda parte del trabajo práctico se estudiaron experimentalmente rectificadores de media onda y de onda completa, con distintas cargas y capacitores de filtrado. Las mediciones de tensión pico a pico mostraron que:

- El rizado disminuye al aumentar la capacitancia del filtro.
- El rectificador de onda completa presenta un rizado menor que el de media onda para la misma carga y el mismo capacitor, en concordancia con la teoría.
- La carga *cooler* introduce un rizado mayor que la carga puramente resistiva, debido a la mayor corriente de carga.

En conjunto, el experimento permitió validar cualitativamente las expresiones teóricas para el rizado y resaltar la importancia del diseño del filtro capacitivo en fuentes de alimentación basadas en rectificadores.